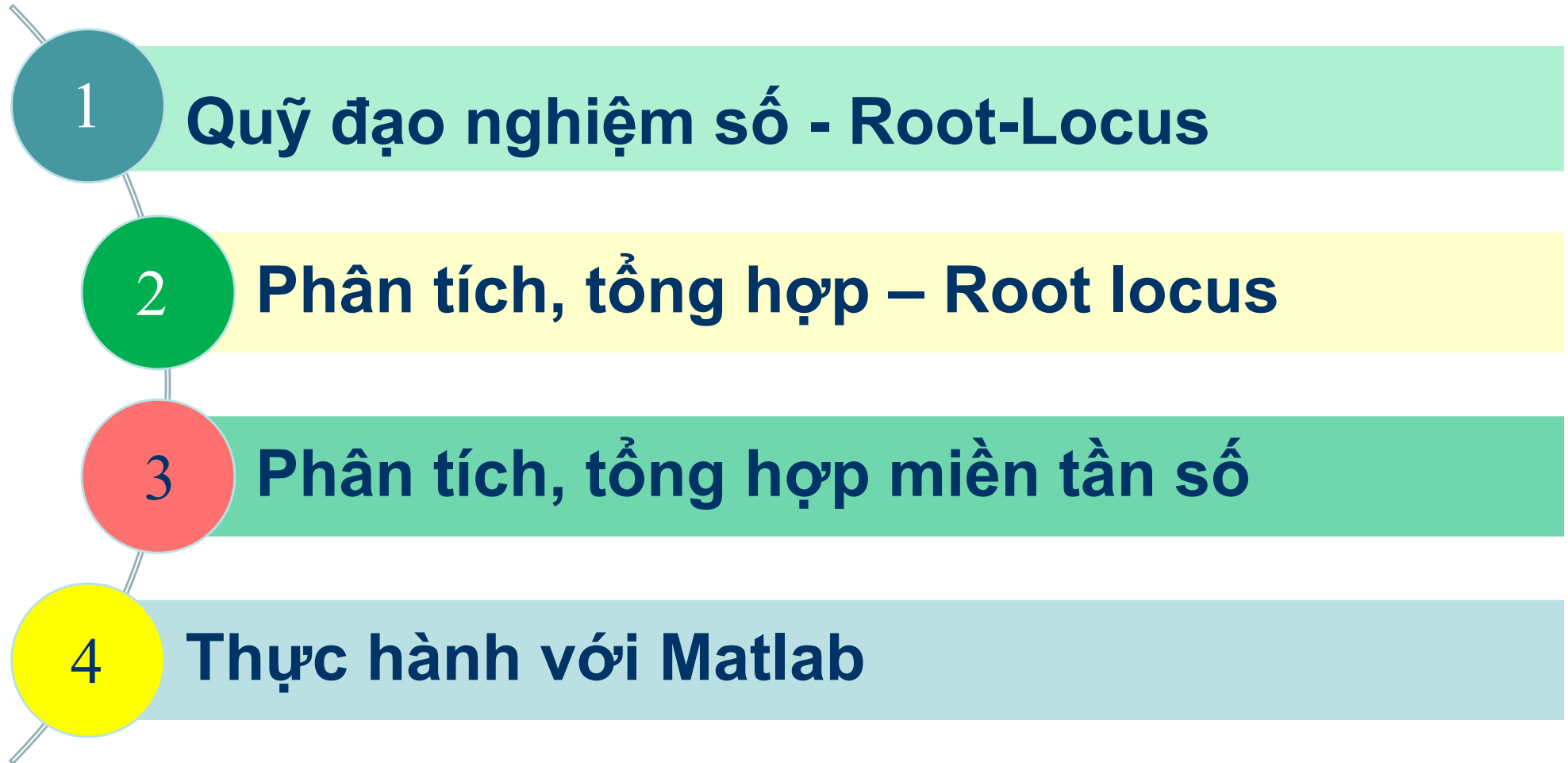


LÝ THUYẾT

điều khiển tự động

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 3. Phân tích, tổng hợp quỹ đạo nghiệm



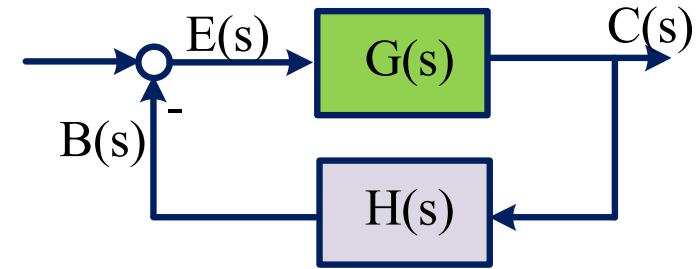
1. Phân tích quỹ đạo nghiệm số

Hàm truyền vòng hở

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

Hàm truyền vòng kín

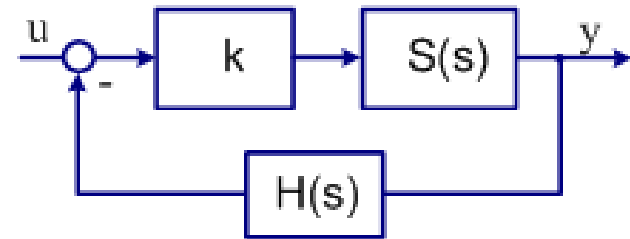
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



- **Phương pháp quỹ đạo nghiệm số (root locus)** (quan hệ giữa chất lượng của hệ kín với vị trí điểm cực và điểm không của hệ hở)

✓ Điểm cực xác định theo:

$$F(s) = 1 + k.S(s).H(s) = 0; \quad k > 0.$$



- ✓ **Định nghĩa:** phương pháp quỹ đạo nghiệm số là phương pháp phân tích chất lượng của hệ kín trên cơ sở đường đồ thị biểu diễn nghiệm của hàm $F(s)$ theo tham số k của hàm truyền đạt hệ hở.

Phân tích quỹ đạo nghiệm số

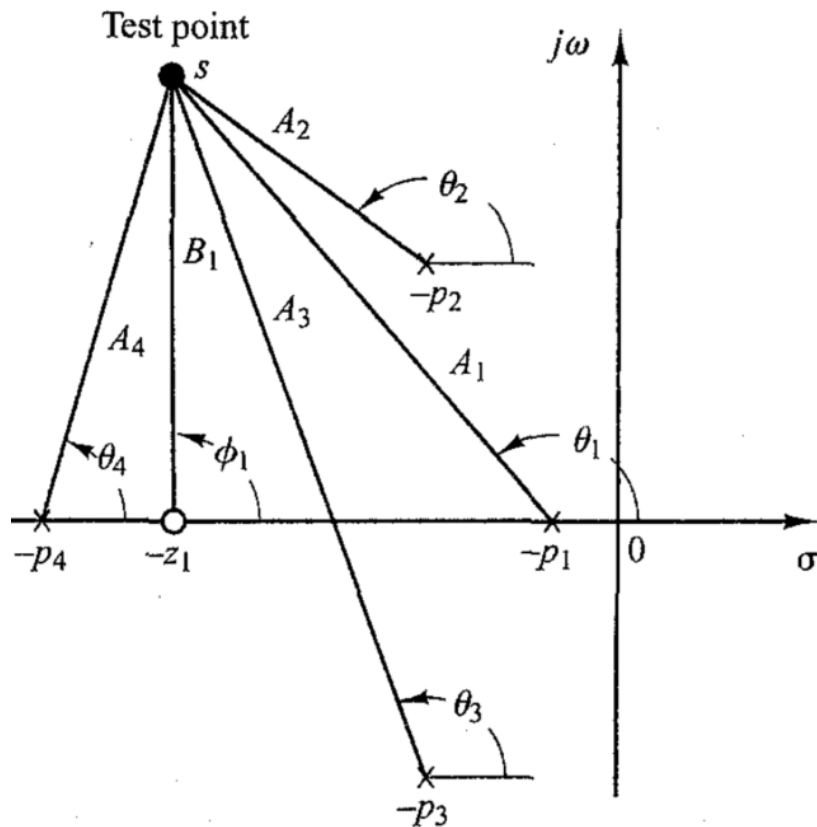
$$F(s) = 1 + G(s).H(s) = 0; \quad G(s).H(s) = -1 \quad (1)$$

Góc pha: $\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ(2k + 1)$

Biên độ: $|G(s).H(s)| = 1$

Góc của điểm cực (hệ kín) s đến điểm không và điểm cực của vòng hở tính theo chiều ngược kim đồng hồ

Phân tích quỹ đạo nghiệm số



$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_1)}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3)(s + p_4)}$$

$$\angle G(s)H(s) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_4$$

$$|G(s)H(s)| = \frac{KB_1}{A_1A_2A_3A_4}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2 + Bs + K}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Hệ số suy giảm $\zeta = \frac{B}{B_c} = \frac{B}{2\sqrt{JK}} \in (0, 1)$: hệ có 2 nghiệm phức bên trái

Phân tích quỹ đạo nghiệm số

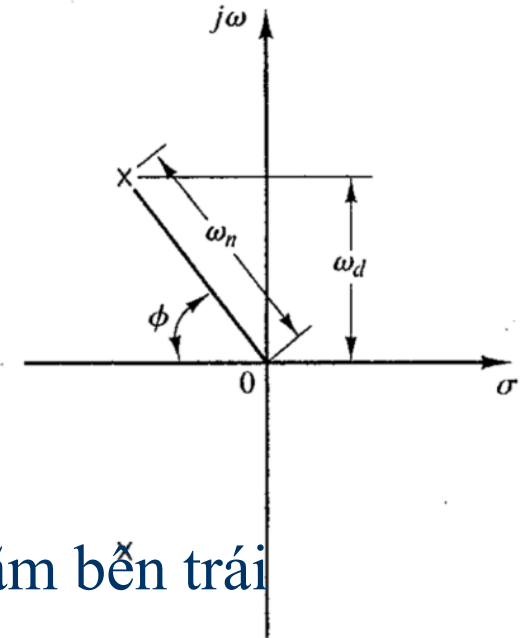
+) với $\xi > 1$. Nếu s_2 nằm gần trục ảo hơn nhiều so với s_1 thì có thể bỏ qua s_1 vì ảnh hưởng của s_1 lên hệ thống nhỏ hơn nhiều so với s_2

+) Hai hệ bậc hai có cùng ξ nhưng khác ω_n thì có cùng độ quá điều chỉnh và dạng sóng (cùng tính ổn định tương đối).

+) ξ càng nhỏ thì hệ đáp ứng càng nhanh.

+) $\xi \in (0.4; 0.7)$ thì độ quá điều chỉnh $\in (25\%; 4\%)$

+) Vẽ ξ và ω_n : sgrid ([0.5, 0.707], [0.5, 1.2])



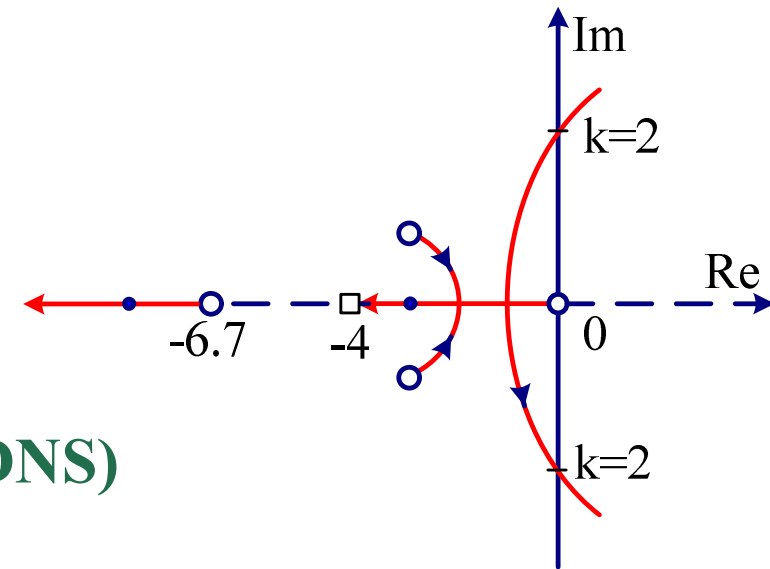
+) Hệ cực tiểu pha: tất cả điểm cực, điểm không đều nằm bên trái

+) Nếu có ít nhất 1 điểm cực hoặc điểm không nằm bên phải: không cực tiểu pha

Phân tích quỹ đạo nghiệm số

VD1 $H(s)=1$ $F(s)=1+k.S(s)$

$$S(s) = \frac{10(s+4)}{s(0.15s+1)(s^2+6s+10)}$$



■ Quy tắc xây dựng quỹ đạo nghiệm số (QĐNS)

- ✓ QĐNS đối xứng qua trục thực
- ✓ QĐNS có n nhánh bắt đầu ($k=0$) ở n điểm cực p_i . Có m nhánh kết thúc ($k \rightarrow \infty$) tại q_k (điểm không).
- ✓ $(n-m)$ nhánh tiến ra ∞ ; $(n-m)$ đường tiệm cận đồng quy tại trục thực:

$$r_0 = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m q_j \right)$$

Hợp với trục thực góc $\alpha_l = \frac{2l+1}{n-m} \cdot \pi; \quad (l=0,1,\dots)$

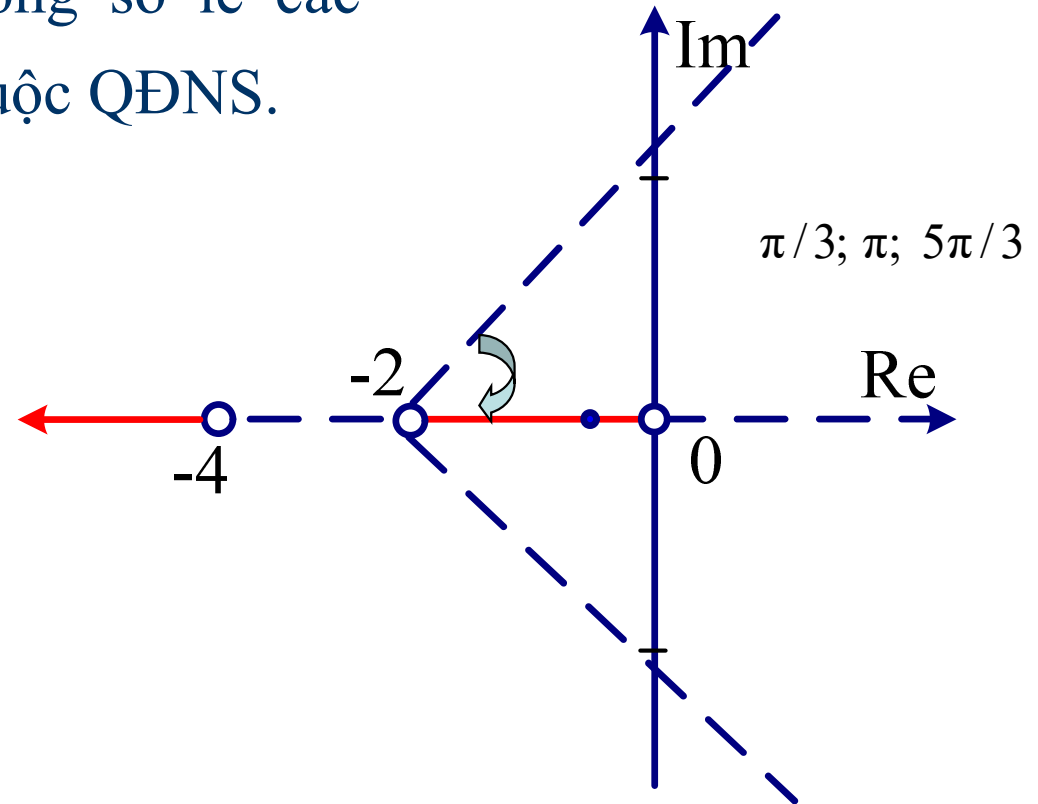
Phân tích quỹ đạo nghiệm số

- Giao điểm với trục ảo : $A(j\omega) + k.B(j\omega) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{Re} = 0 \\ \text{Im} = 0 \end{cases}$
- Các nhánh cắt nhau tại : $\sum_{i=1}^n \frac{1}{s - p_i} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{s - q_k}$ hợp với nhau góc: $2\pi/r$
- Hướng di chuyển của nghiệm: khảo sát và vẽ: $N(s) = -k = \frac{A_h}{B_h}$
- Các điểm cực nằm bên trái tổng số lẻ các điểm cực và điểm không đều thuộc QĐNS.

VD2.
$$S(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$$

$$r_0 = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m q_j \right)$$

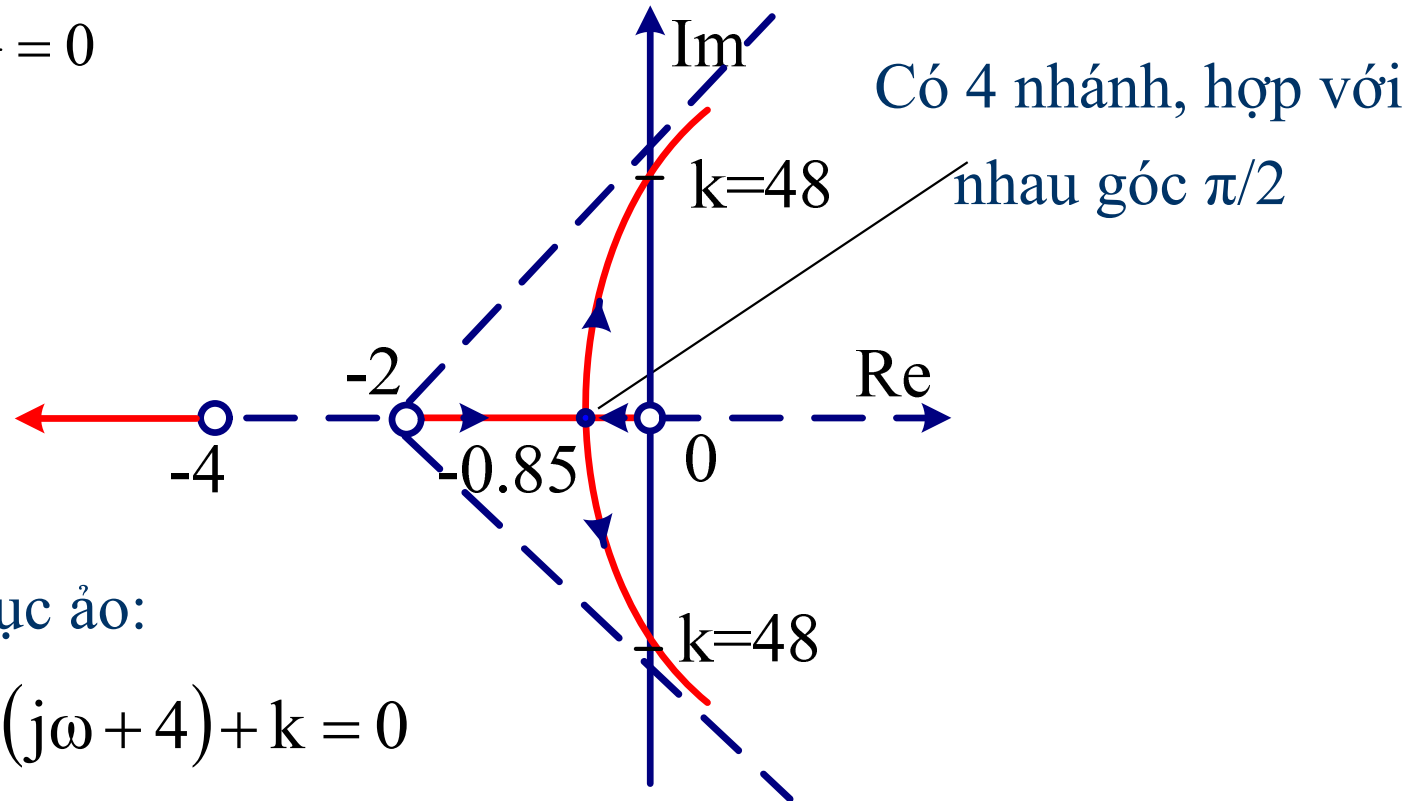
$$\alpha_l = \frac{2l+1}{n-m} \cdot \pi; \quad (l = 0, 1, \dots)$$



Phân tích quỹ đạo nghiệm số

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+4} = 0$$

$$s = -2 \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$



Quỹ đạo cắt trục ảo:

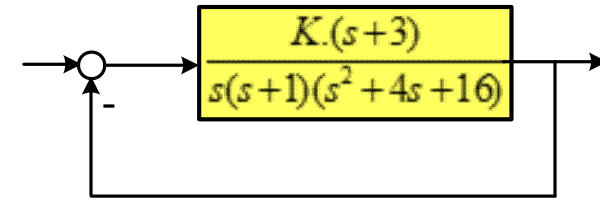
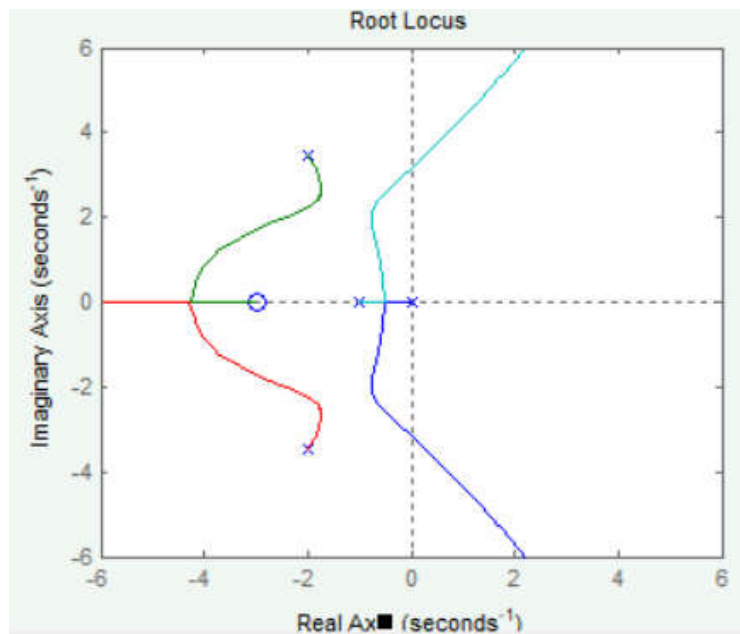
$$j\omega.(j\omega + 2)(j\omega + 4) + k = 0$$

$$\begin{cases} \omega = 2\sqrt{2} \\ k = 48 \end{cases}$$

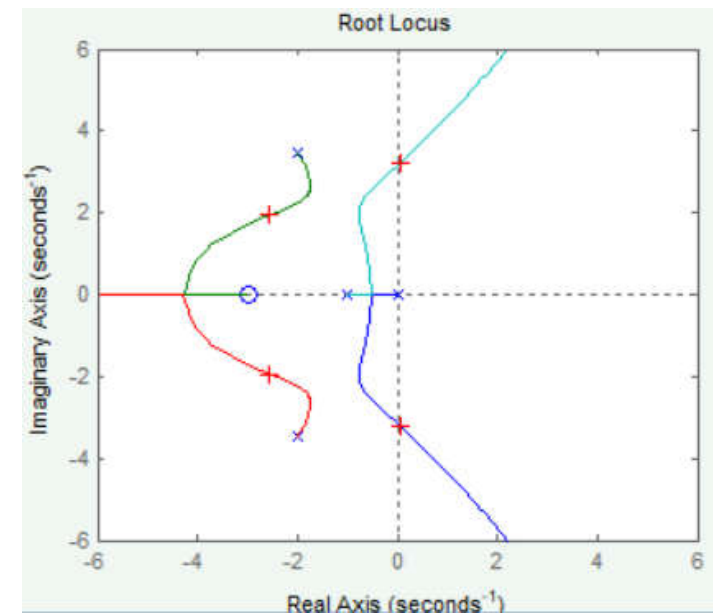
$k \geq 48$ hệ không ổn định

Phân tích quỹ đạo nghiệm số

```
>> num=[1 3];  
>> den=[1 5 20 16 0];  
>> rlocus(num,den)  
>> v=[-6 6 -6 6];  
>> axis(v);
```



```
>> [K,r]= rlocfind(num,den)  
K = 35.5680  
r = 0.0643 + 3.2110i; 0.0643 - 3.2110i  
-2.5643 + 1.9415i; -2.5643 - 1.9415i
```



Phân tích quỹ đạo nghiệm số

$$y(t) = x(t-T); \quad G(s) = \frac{L[x(t-T) \cdot 1(t-T)]}{L[x(t)1(1)]} = \frac{X(s)e^{-Ts}}{X(s)} = e^{-Ts}$$

+) Với T nhỏ:

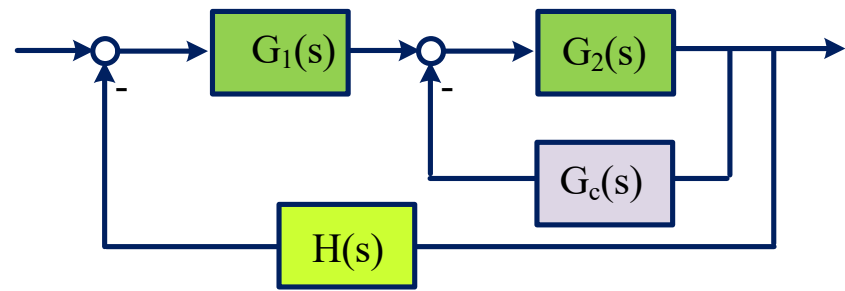
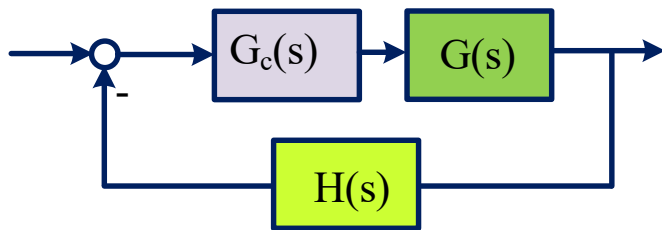
$$e^{-Ts} \approx \frac{1}{Ts + 1} \qquad e^{-Ts} \approx \frac{2 - Ts}{2 + Ts}$$

+) Xấp xỉ khâu trễ với Matlab:

```
>> [num,den] = pade(T, order)
>> printsys(num,den,'s')
```

2. Tổng hợp hệ thống _ Root locus

- **Thiết kế bộ điều khiển:** thêm điểm cực và điểm 0 vào G_h và buộc QĐNS đi qua điểm cực mong muốn trong mặt phẳng s . (giả định có 1 cặp cực chiếm ưu thế, các cực bổ sung ảnh hưởng đến đặc tính đáp ứng).
- Thay đổi K ; bộ bù lead, lag, lag-lead (song song, nối tiếp: phụ thuộc bản chất tín hiệu, công suất, kinh nghiệm, kinh tế...), PID



- Thêm 1 cực (zero) vào open – loop: kéo QĐNS sang phải (trái)

Tổng hợp hệ thống _ Root_locus

Bộ bù Lead

- Xác định cực vòng kín mong muốn
- Vẽ root-locus của hệ cũ, tính góc thiếu được đóng góp bởi bộ bù để quỹ tích mới đi qua vị trí mong muốn.

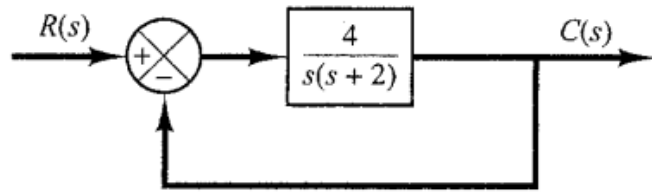
$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, \quad (0 < \alpha < 1)$$

α , T được xác định từ góc thiếu; K_c xác định từ yêu cầu của hệ số KĐ vòng hở

- Nếu e không được chỉ định, xác định pole và zero của bộ bù để bù được góc cần thiết. Thử với α càng lớn càng tốt.
- Xác định K của hệ thống được bù từ điều kiện về biên độ

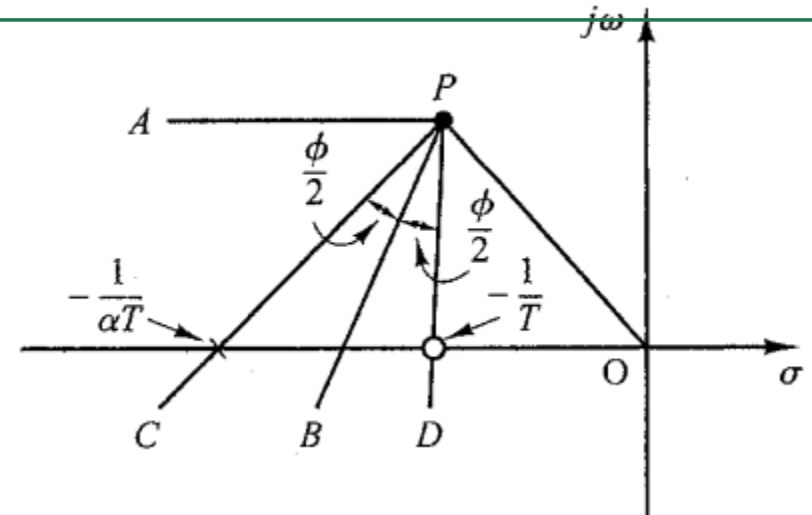
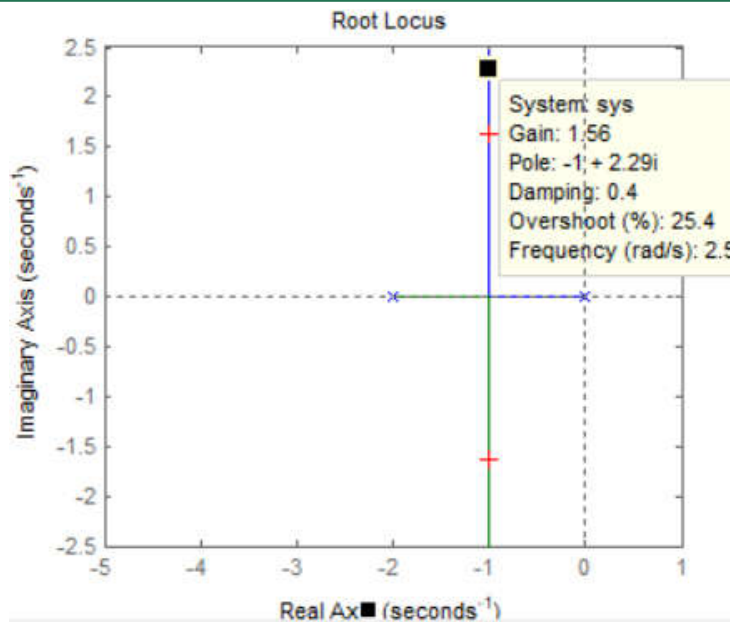
Tổng hợp hệ thống _ Root_locus

VD1.



$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)} \quad \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

$$s = -1 \pm j\sqrt{3} \quad s' = -2 \pm j2\sqrt{3}$$



+) Góc pha của $G(s)$ tại điểm cực mong muốn

$$\left/ \frac{4}{s(s+2)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = -210^\circ$$

+) Bộ bù phải đóng góp góc $\Phi = 30^\circ$

+) Vẽ $PA \parallel$ trục hoành; P: điểm cực mong muốn.

+) Vẽ phân giác PB của PA và PO .

+) Vẽ PC và PD tạo thành góc bù α với PB là phân giác

Tổng hợp hệ thống _ Root_locus (438)

Điểm không tại $s = -2.9$; điểm cực tại $s = -5.4$

$$T = 0.345; \alpha = 0.537$$

$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{s + 2.9}{s + 5.4} \frac{4}{s(s + 2)} = \frac{K(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)}$$

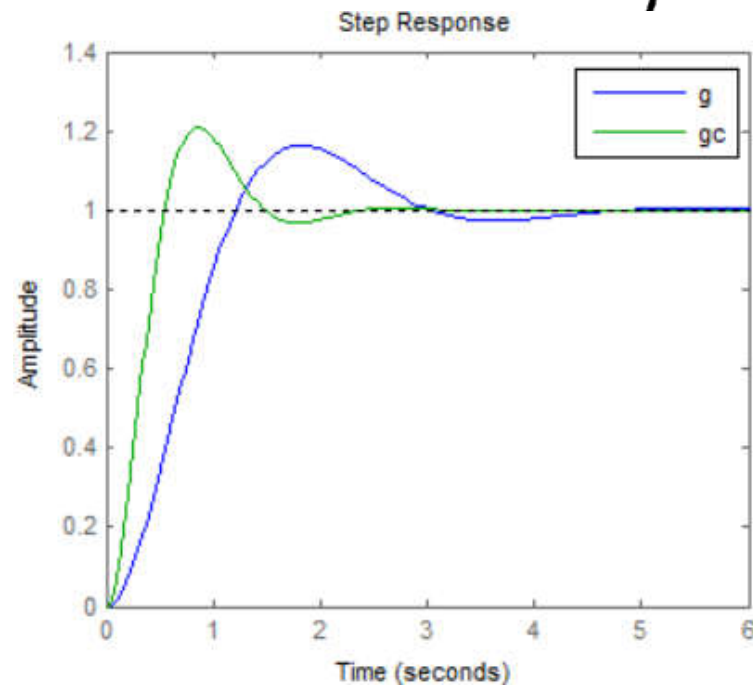
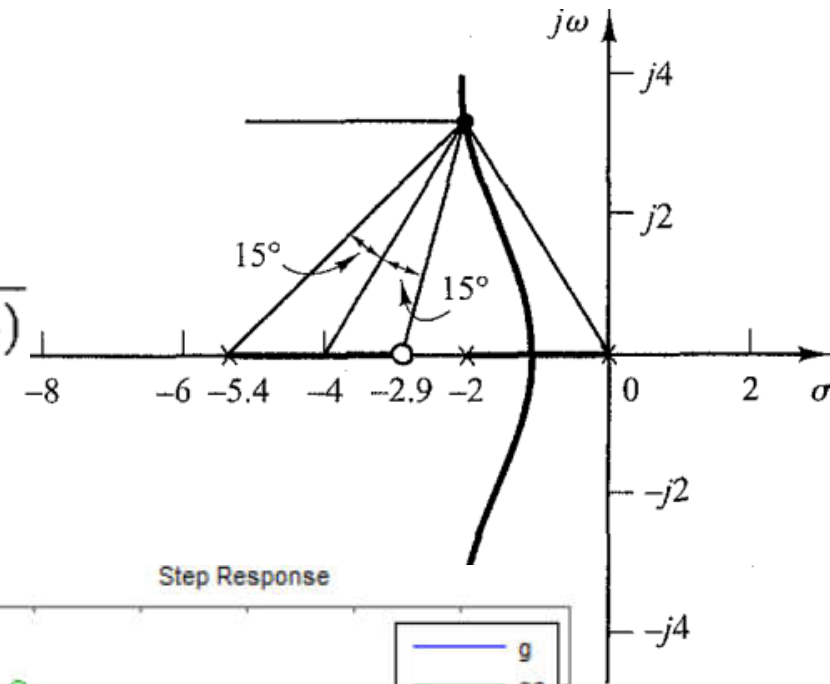
$$\left| \frac{K(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4)} \right|_{s=-2+j2\sqrt{3}} = 1$$

$$K = 18.7; \rightarrow K_c = K/4 = 4.68$$

$$G_c(s) = 4.68 \frac{s + 2.9}{s + 5.4}$$

Hàm truyền vòng kín khi có bù:

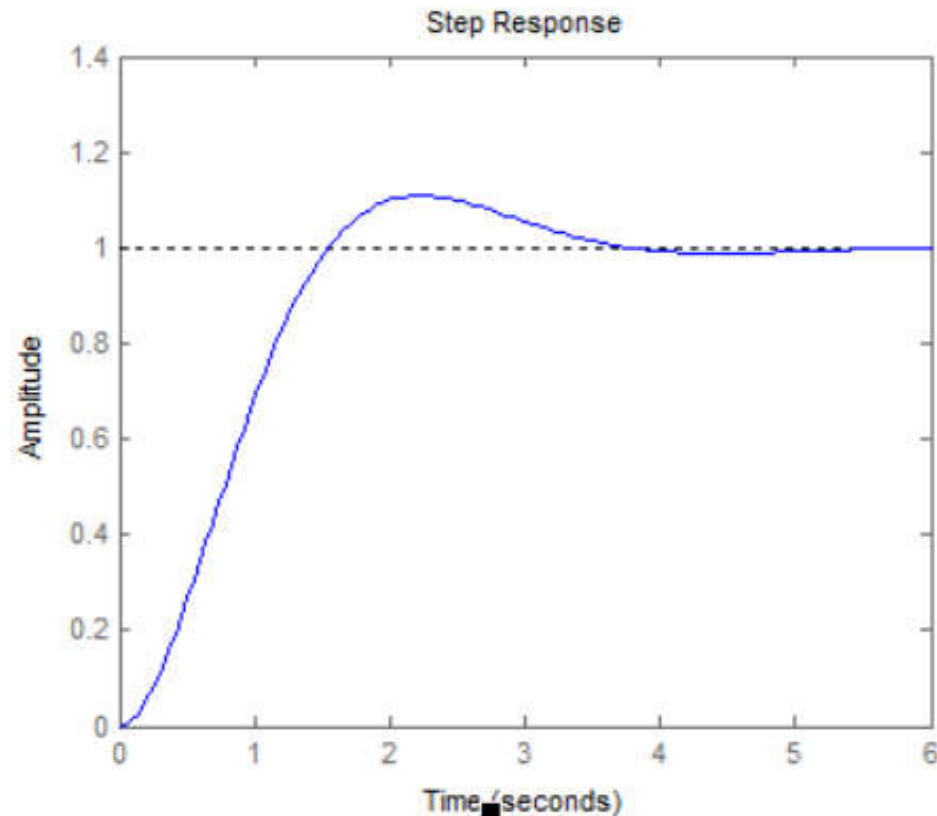
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{18.7(s + 2.9)}{s(s + 2)(s + 5.4) + 18.7(s + 2.9)}$$



Tổng hợp hệ thống _ Root_locus

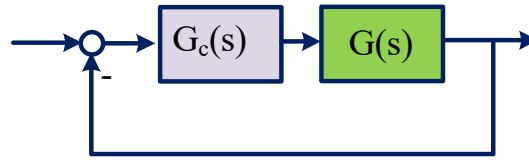
Bài tập: Xây dựng bộ bù lead cho hệ thống sau. So sánh đặc tính hệ thống trước và sau bù

$$G(s) = \frac{3}{s(s+2)} \quad s' = -2 \pm j\sqrt{3}$$



Tổng hợp hệ thống _ Root_locus

Bộ bù Lag



1. Vẽ QĐNS của hệ không bù có hàm truyền vòng hở là $G(s)$, xác định điểm cực chiếm ưu thế
2.
$$G_c = K_c \beta \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$
 Hàm truyền vòng hở: $G_c(s).G(s)$
3. Xác định sai lệch tĩnh; xác định static error constant cần thiết
4. Xác định pole và zero của G_c (tỷ lệ giữa giá trị khuếch đại được yêu cầu và mức tăng trong hệ thống không bù là tỷ lệ bắt buộc giữa khoảng cách từ điểm zero đến gốc tọa độ và khoảng cách từ điểm cực tới gốc)
5. Vẽ QĐNS mới, xác định vị trí các cực mong muốn
6. Điều chỉnh K_c phù hợp (xấp xỉ 1)

3. Phân tích và tổng hợp miền tần số

3.1. Đặc tính tần-Biên pha

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1.s + \dots + b_m.s^m}{a_0 + a_1.s + \dots + a_n.s^n} \quad (m \leq n)$$

■ **Hàm đặc tính tần:** $\tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$

$\tilde{G}(j\omega) = G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} \iff p_i \text{ nằm bên trái trục ảo (} G(s) \text{ là hàm bền)}$
ảnh Fourier của hàm trọng lượng $g(t)$

$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = P(\omega) + j.Q(\omega) = A(\omega).e^{j(\omega t + \psi)} = A \quad \begin{cases} A = \sqrt{P^2 + Q^2} \\ \psi = \arctan \frac{Q}{P} \end{cases}$$

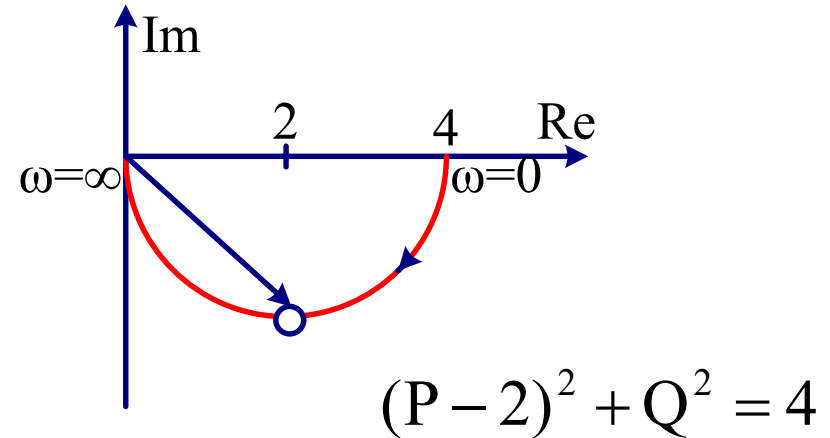
■ **Đường đặc tính tần – biên pha:** biểu diễn $G(j\omega)$ theo ω

$$u(t) = U \sin(\omega t) \implies y(t) = X. |G(j\omega)| \sin(\omega t + \psi) \\ = Y. \sin(\omega t + \psi)$$

Đặc tính tần số - biên pha

VD1: xây dựng đường đặc tính tần biên pha

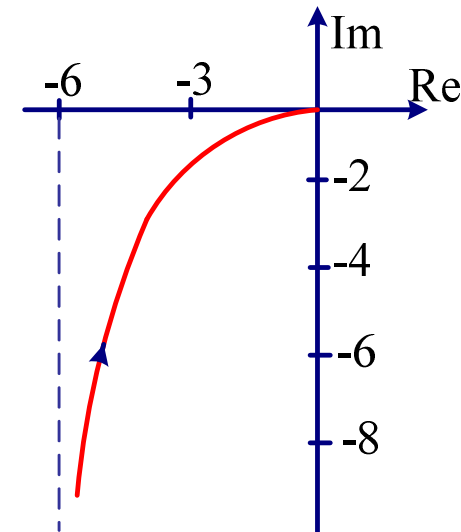
$$G(s) = \frac{4}{1+s} \quad \tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{4}{1+j\omega}$$
$$= \underbrace{\frac{4}{1+\omega^2}}_P + j \underbrace{\frac{-4\omega}{1+\omega^2}}_Q$$



Với $\omega = 1$ Thì $y(t) = 2\sqrt{2}\sin(t - \frac{\pi}{4})$

VD2.

$$G(s) = \frac{3}{s(1+2s)}$$
$$\tilde{G}(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{3}{j\omega(1+2j\omega)}$$
$$= \frac{-6}{1+4\omega^2} + j \frac{-3}{\omega(1+4\omega^2)}$$



Đặc tính tần số - biên pha

VD3: $G(s) = \frac{s + 1/T_1}{s + 1/T_2}$ $|G(j\omega)| = \frac{T_2 \cdot \sqrt{1 + T_1^2 \omega^2}}{T_1 \cdot \sqrt{1 + T_2^2 \omega^2}}$ $\psi = \tan^{-1} T_1 \omega - \tan^{-1} T_2 \omega$

```
>> nyquist(num,den);
```

```
>> nyquist(A,B,C,D);
```

```
>> w = 0.1:0.1:100;
```

```
>> [re,im,w]=nyquist(num,den,w);
```

```
>> plot(re,im)
```

Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

- Biểu diễn $G(j\omega)$:
 - ✓ Biên độ: $L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)|$ (dB)
 - ✓ Pha: $\varphi(\omega) = \arg G(j\omega) = \arctan \frac{Q}{P}$ (rad)

Trục hoành là ω , chia theo $\lg \omega$

■ Các bước xây dựng biểu đồ Bode

B1: xác định tần số gãy và sắp xếp theo thứ tự tăng dần

$$G(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (s + q_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)}$$

Tần số gãy

B2: xác định $|G(j\omega)|_{dB}|_{\omega=0}$ (nếu $G(s)$ không có điểm cực = 0)

hoặc xác định đường tiệm cận của $|G(j\omega)|_{dB}|_{\omega \rightarrow 0}$ ($G(s)$ có điểm cực = 0)

B3: $G(s)$ không có điểm cực = 0, $L(\omega)$ là đường thẳng có độ lớn $|G(j\omega)|_{dB}$ cho đến tần số gãy nhỏ nhất.

-Nếu $G(s)$ có r cực (zero) tại 0, $L(\omega)$ là đường tiệm cận có độ dốc $-r$ ($+r$) cho đến tần số gãy nhỏ nhất.

$L(\omega)$ Có độ dốc tăng $\pm r.20dB / dec$

Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

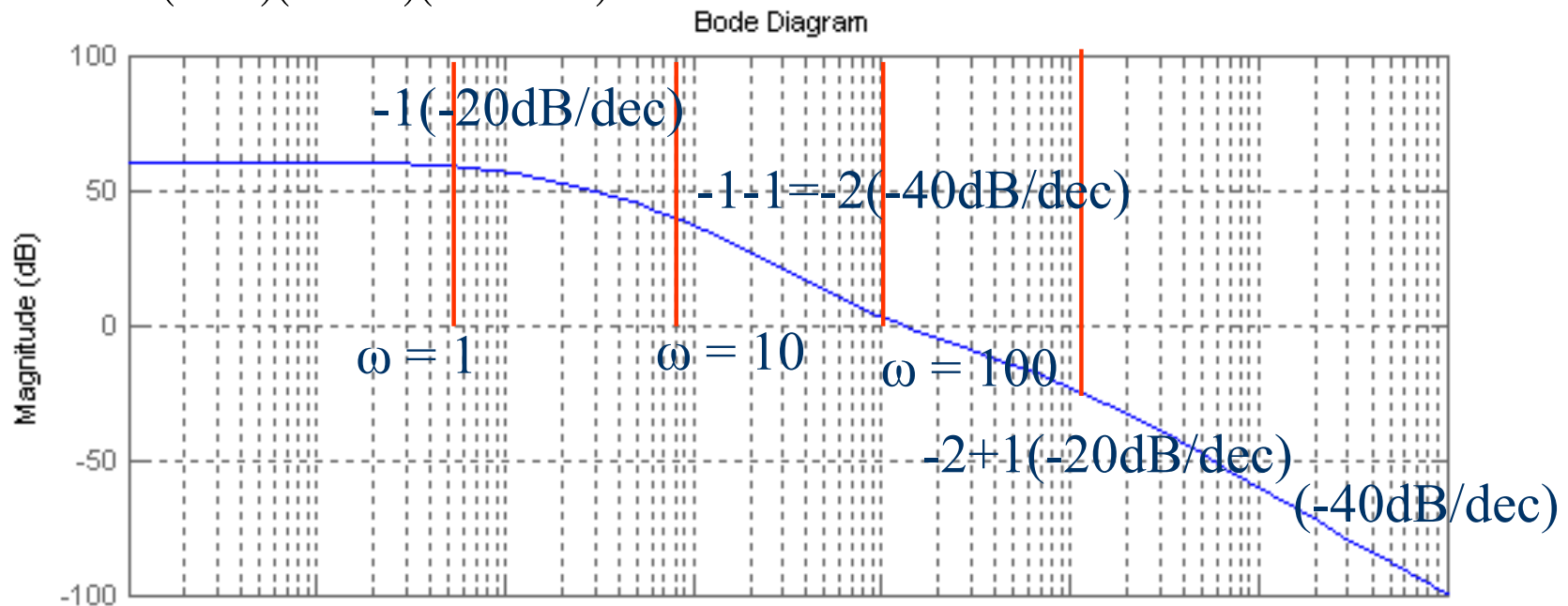
B4. Giải đồ Bode được vẽ từ trái sang phải cho đến khi hết các điểm gãy.

B5. Nếu tại tần số gãy là khâu tích phân ($1/(s+p)$), độ dốc giảm đi 1 (-20dB). Nếu là khâu vi phân ($s+p$) thì độ dốc tăng lên 1(20dB).

✓ $\varphi(\omega)$ được xác định bằng phương pháp tách rời từng thành phần rồi cộng lại.

$$\varphi = \sum_{j=1}^m \arctg \frac{\omega}{q_j} - \sum_{i=1}^n \arctg \frac{\omega}{p_i}$$

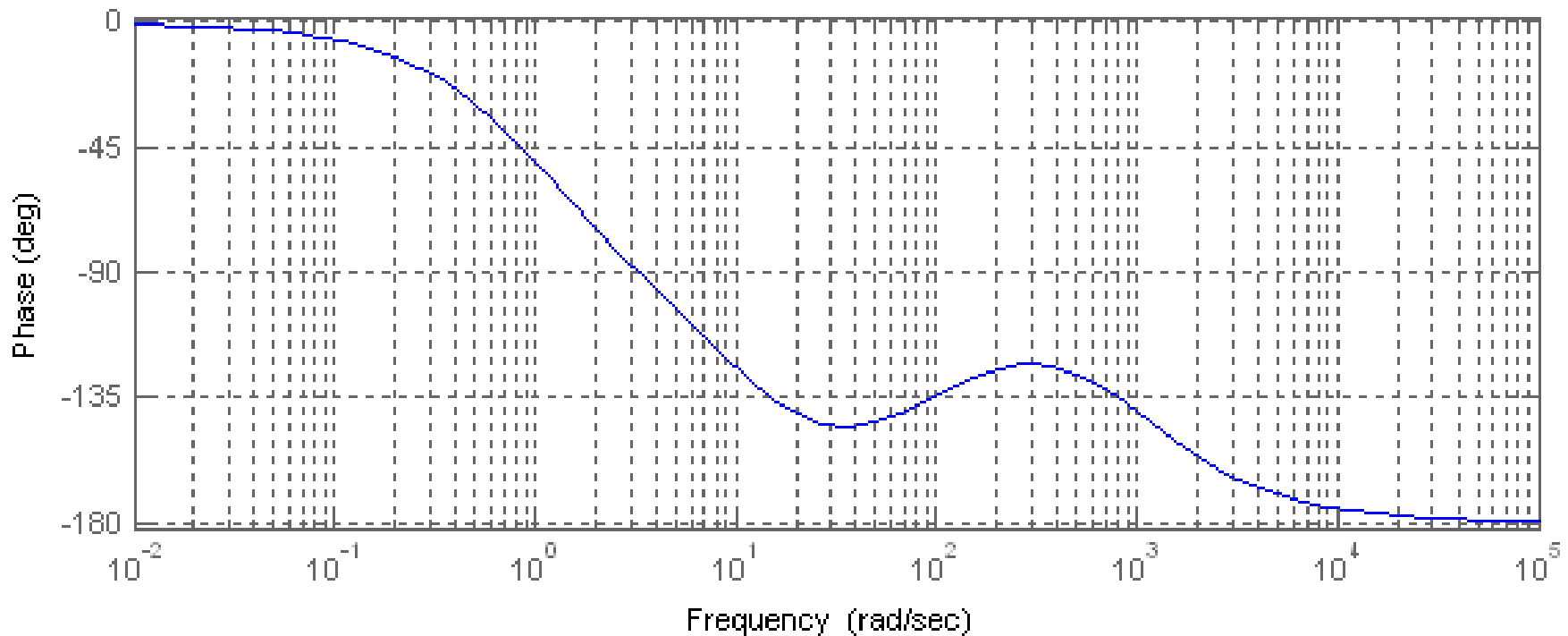
■ **VD.** $G(s) = \frac{10^5(s+100)}{(s+1)(s+10)(s+1000)}$ $|G(j\omega)|_{dB}|_{\omega=0} 60dB$



Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

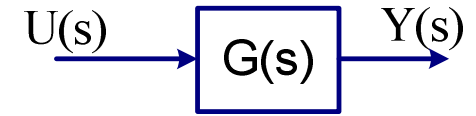
- **VD.** Xây dựng biểu đồ Bode của hệ thống có $G(s) = \frac{10^5(s+100)}{(s+1)(s+10)(s+1000)}$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega}{100} - \operatorname{arctg} \omega - \operatorname{arctg} \frac{\omega}{10} - \operatorname{arctg} \frac{\omega}{1000}$$



Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

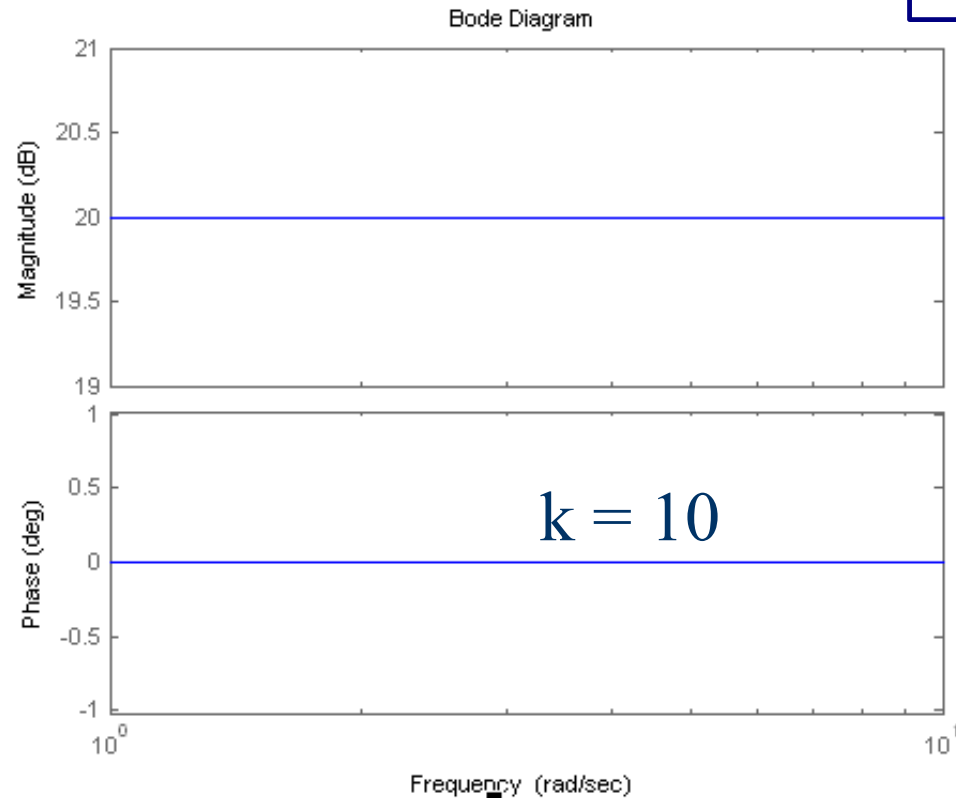
- Xây dựng biểu đồ Bode của **khâu khuếch đại**



$$G(s) = k$$

$$G(j\omega) = k$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20.1g|k| \\ \psi(\omega) = \begin{cases} 0 & k \geq 0 \\ -180 & k < 0 \end{cases} \end{cases}$$



- + Hệ pha cực tiểu: Hàm truyền không có điểm cực và điểm không ở trái trục ảo. Dải của góc pha là nhỏ nhất trong các hệ có cùng đặc điểm biên độ.
- + góc pha = $-90^0(p - q)$ khi $\omega \rightarrow \infty$ và độ dốc $-20(p - q)$ dB/dec

Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

■ Khâu quán tính bậc nhất

$$G(s) = \frac{1}{1 + Ts}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + Tj\omega} = \frac{1}{1 + (T\omega)^2} - j \cdot \frac{T\omega}{1 + (T\omega)^2}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = -10 \cdot \lg(1 + T^2 \omega^2) \\ \psi(\omega) = -\arctan T\omega \end{cases}$$

✓ Tiệm cận của $L(\omega)$:

$$L(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \rightarrow 0 \\ -20 \cdot (\lg \omega + \lg T) & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

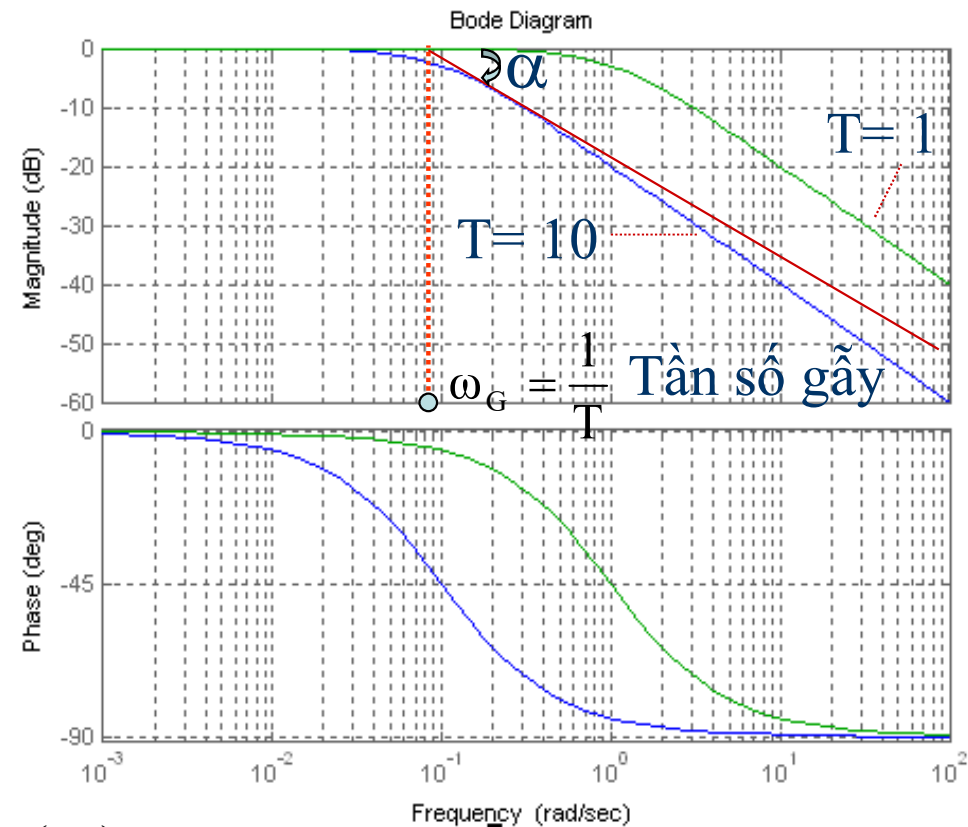
$$L(\omega) = -10 \cdot \lg(2) \approx -3 \text{ dB}$$

$$\text{tg}\alpha = \frac{L_2(\omega_2) - L_1(\omega_1)}{\lg \omega_2 - \lg \omega_1} = -20 \text{ dB/dec} \quad (\omega \rightarrow 10\omega)$$

+) Sai lệch về biên độ so với đường tiệm cận lớn nhất tại tần số gây ($1/T$)

$$-20 \log \sqrt{1 + 1} + 20 \log 1 = -10 \log 2 = -3.03 \text{ dB}$$

+) Đặc tính lọc thông thấp; với $\omega > 1/T$, biên độ giảm nhanh về $-\infty$; ở tần số cao, đầu ra không thể theo kịp đầu vào, biên độ của đầu ra $\rightarrow 0$ và góc pha $\rightarrow -90^\circ$



Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

■ Khâu trễ

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T}$$

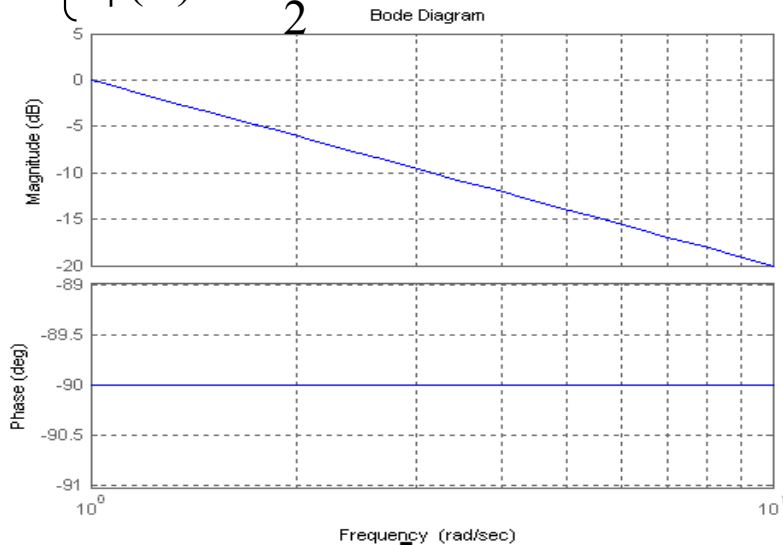
$$|G(j\omega)| = |\cos \omega T - j \sin \omega T| = 1 \quad 20 \log |G(j\omega)| = 0$$

$$G(j\omega) = \frac{e^{-j\omega L}}{1 + Tj\omega} \quad \begin{cases} L(\omega) = 20 \log |e^{-j\omega L}| - 20 \log |1 + j\omega T| = 0 - 20 \log |1 + j\omega T| \\ \psi(\omega) = -\omega L - \tan^{-1} \omega T \end{cases}$$

■ Khâu tích phân

$$G(s) = \frac{1}{T_I s} \quad G(j\omega) = \frac{1}{T_I j\omega} = -\frac{j}{T_I \omega}$$

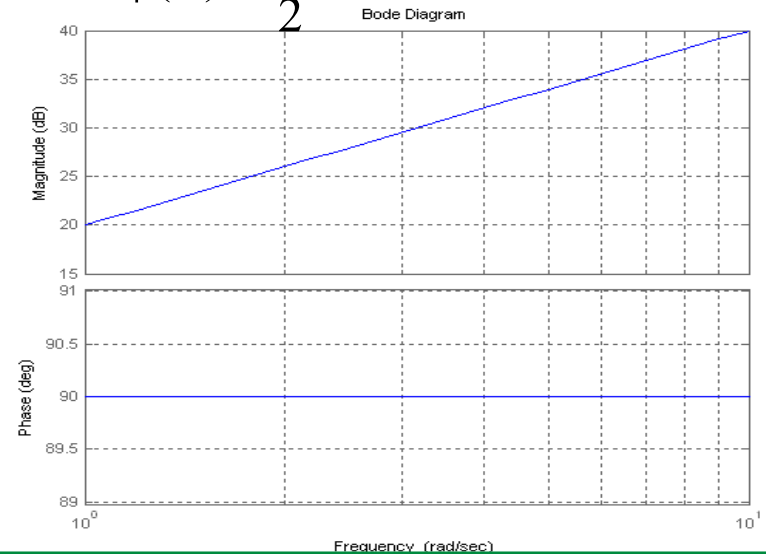
$$\begin{cases} L(\omega) = -20 \cdot (\lg \omega + \lg T_I) \\ \psi(\omega) = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



■ Khâu vi phân

$$G(s) = T_d s \quad G(j\omega) = T_d j\omega$$

$$\begin{cases} L(\omega) = 20 \cdot (\lg \omega + \lg T_d) \\ \psi(\omega) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



Đặc tính tần số logarithm- đồ thị Bode

■ Khâu dao động bậc hai

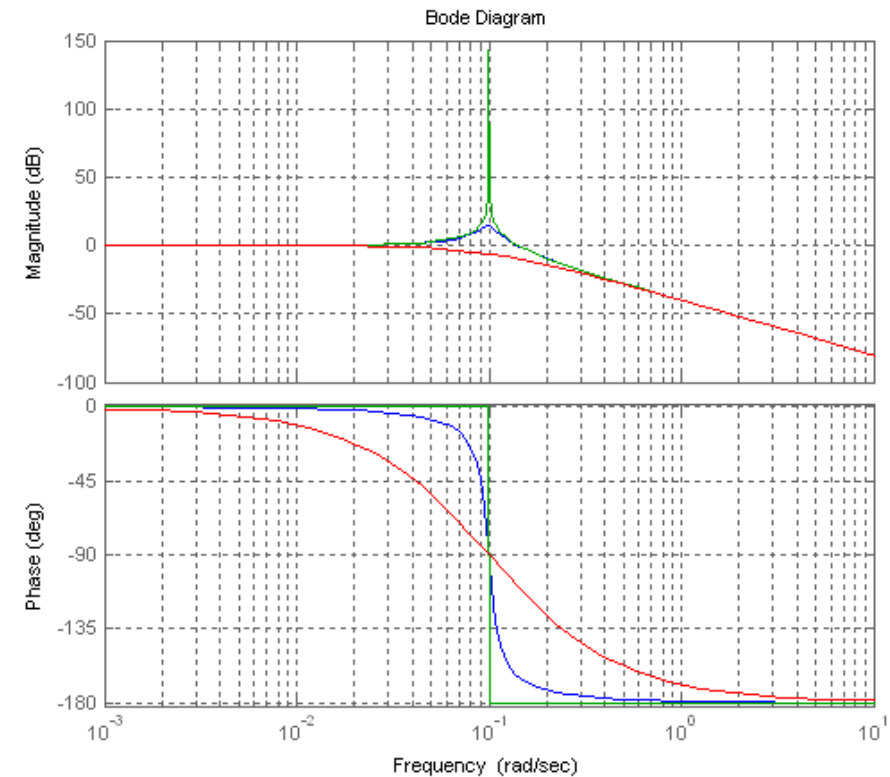
$$G(s) = \frac{1}{1 + 2.D.T.s + T^2 s^2} \quad 0 < D < 1 \quad D = \frac{RC}{2\sqrt{LC}}$$

Hệ số suy giảm của khâu dao động tắt dần

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2DTj\omega - T^2\omega^2}$$

$$\begin{cases} L(\omega) = -10 \lg \left[(1 - T^2\omega^2)^2 + 4D^2T^2\omega^2 \right] \\ \psi(\omega) = -\arctan \frac{2DT\omega}{1 - T^2\omega^2} \end{cases}$$

$$L(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega \rightarrow 0 \\ -40.(\lg \omega + \lg T) & \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$



3.2. Phân tích hệ thống miền tần số

- + Advantage: sử dụng dữ liệu từ hệ thống thực tế mà k cần mô hình toán
- + Phân tích ổn định tuyệt đối và tương đối của hệ kín thông qua đặc tính đáp ứng tần của hệ hở
- + Có thể thiết kế để giảm ảnh hưởng của nhiễu (áp dụng được cả hệ PT)
- + Disad: tương quan giữa tần số và phản ứng tức thời là gián tiếp (trừ khâu bậc 2);

Tiêu chuẩn Nyquist (555)

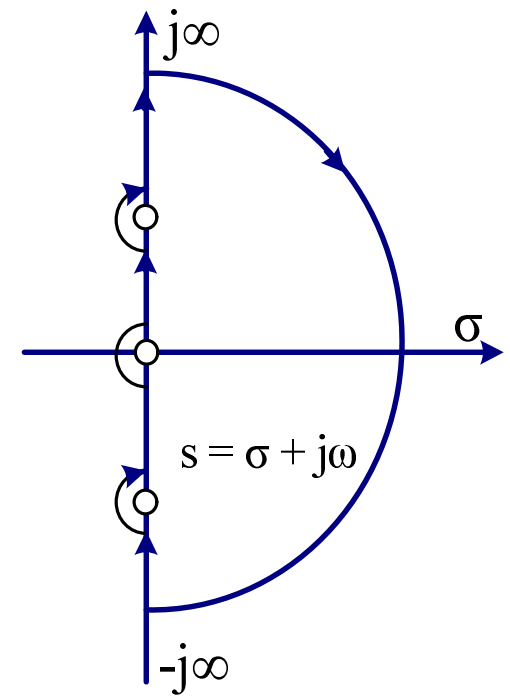
- + Giả sử tồn tại 1 đường cong kín có hướng C_s bao Z điểm không và P điểm cực của hệ hở ($F(s)$) và không đi qua điểm cực nào (mặt phẳng s). Di chuyển C_s theo 1 chiều xác định thì $F(s)$ sẽ vẽ ra C_F trên mặt phẳng F
- + Nếu C_s bao điểm không (c), khi s dịch chuyển trên C_s theo chiều kim đồng hồ thì góc của $F(s)$ thay đổi góc -2π . C_F bao điểm gốc 1 lần theo chiều kim đồng hồ.

Phân tích hệ thống miền tần số

- + Nếu Cs không bao điểm không (c), khi s dịch chuyển trên Cs theo chiều kim đồng hồ thì góc của $F(s)$ thay đổi góc 0 rad. CF bao điểm gốc 1 lần theo chiều kim đồng hồ.
- + Nếu Cs bao điểm không (c), khi s dịch chuyển trên Cs theo chiều kim đồng hồ thì góc của $F(s)$ thay đổi góc -2π . CF bao điểm gốc 1 lần theo chiều kim đồng hồ.
- + Đường cong bao gồm nửa phải trục ảo (bán kính ∞) và toàn bộ trục ảo: **đường cong Nyquist**.
- + Nếu đường biên của đường cong này bao toàn bộ nửa bên phải, thì số điểm không nằm bên phải của $F(s) =$ số cực nằm bên phải của $F(s)$ + số đường bao quanh gốc tọa độ của $1 + G(s).H(s)$.

Phân tích hệ thống miền tần số

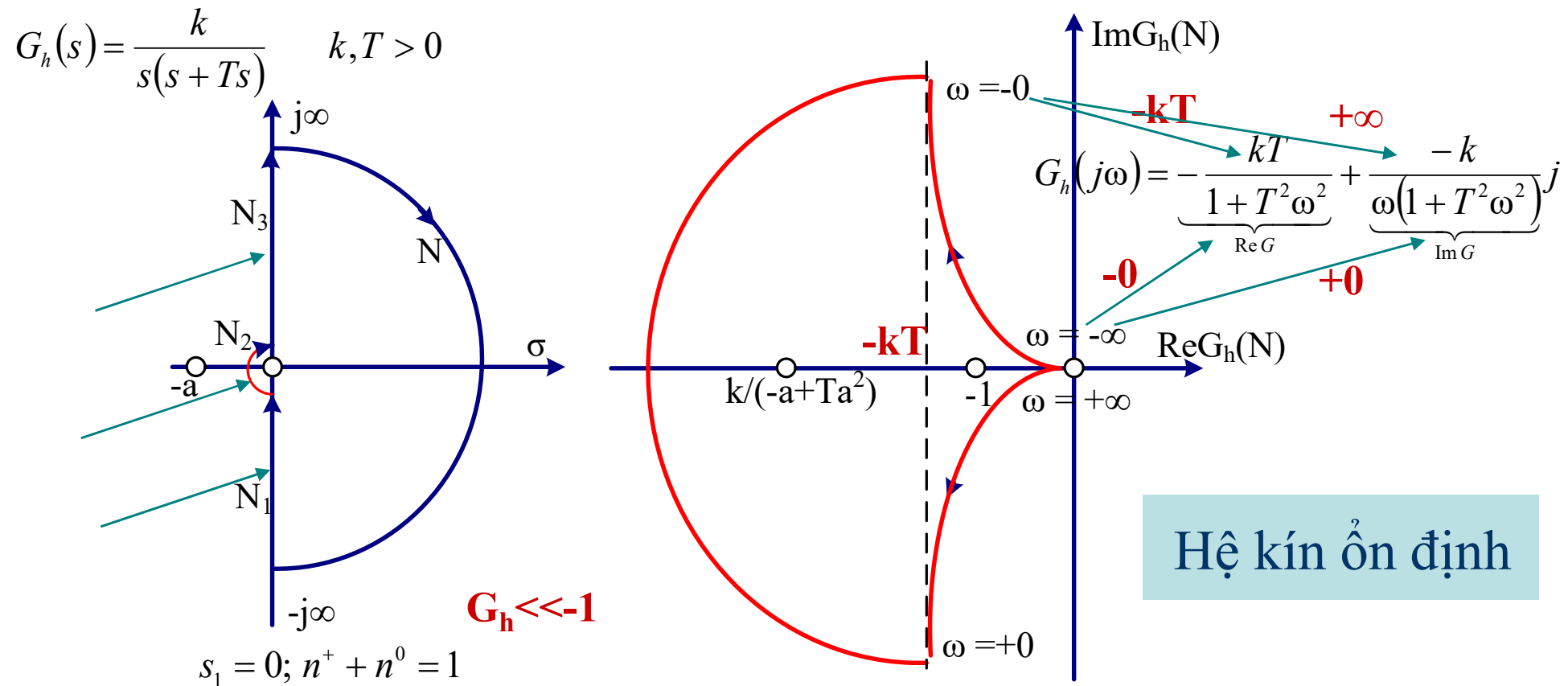
- + **Tiêu chuẩn ổn định Nyquist:** $(G(s)H(s))$ không có điểm cực và điểm không trên trục ảo)
- + Quỹ tích $G(s)H(s)$ không bao điểm $(-1+j0)$: Hệ ổn định nếu $G(s)H(s)$ không có điểm cực nằm bên phải.
- + Quỹ tích $G(s)H(s)$ bao điểm $(-1+j0)$ k lần theo chiều ngược chiều kim đồng hồ: Hệ ổn định nếu $G(s)H(s)$ có k điểm cực nằm bên phải
- + Quỹ tích $G(s)H(s)$ bao điểm $(-1+j0)$ theo chiều kim đồng hồ: Hệ không ổn định.



Đường cong Nyquist

Phân tích hệ thống miền tần số

Ví dụ: Xét hệ phản hồi âm có hàm truyền hệ hở:



3.3. Tổng hợp hệ thống miền tần số

Bộ bù Lead (642)

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}$$

+) Tần số tại điểm tiếp tuyến: ω_m

$$\sin \phi_m = \frac{\frac{1-\alpha}{2}}{\frac{1+\alpha}{2}} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} \quad (*)$$

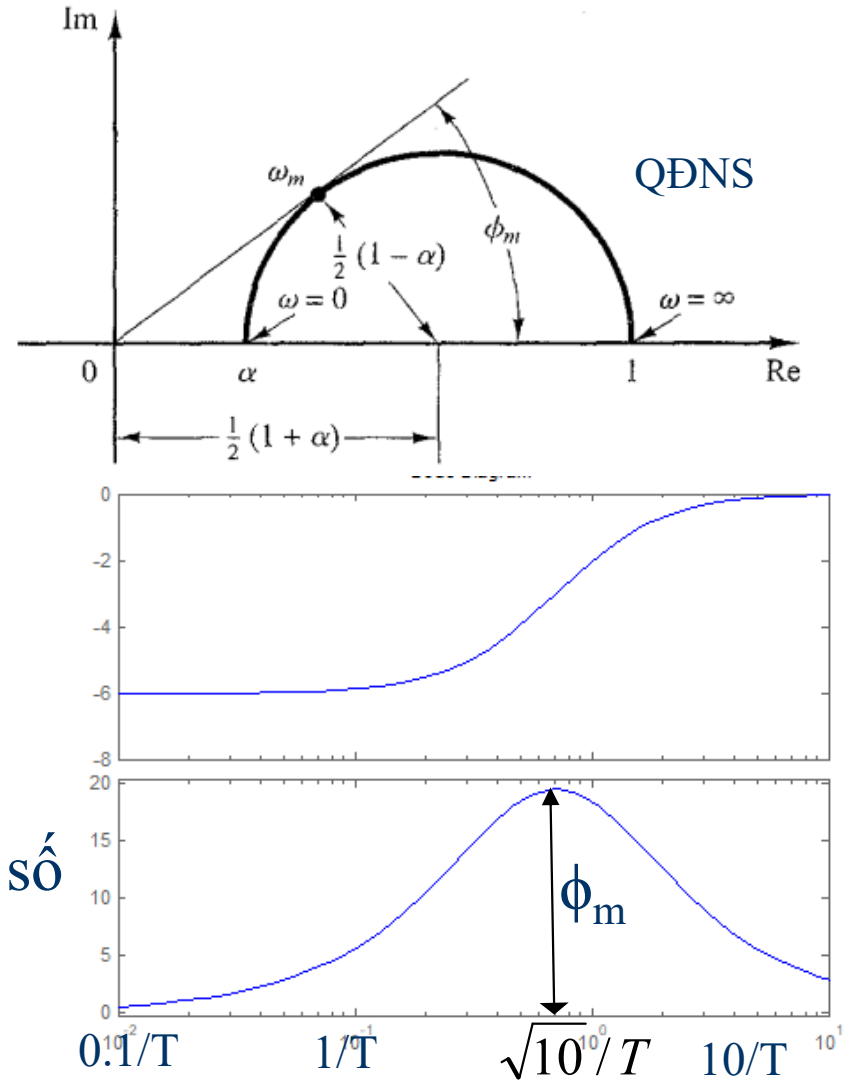
$$\log \omega_m = \frac{1}{2} \left(\log \frac{1}{T} + \log \frac{1}{\alpha T} \right)$$

+) Do đó: $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha T}}$

+) Bộ bù Lead là bộ lọc thông cao, tần số thấp bị suy giảm

$0 < \alpha < 1$ (hệ số suy giảm)

$\alpha_{\min} = 0.05$; $K_c = 1$, Lấy $\alpha = 0.1$



3.3. Tổng hợp hệ thống miền tần số

Bộ bù Lead

$$G_c(s) = K_c \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

+) Hàm truyền vòng hở:

$$G_c(s)G(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G(s) = \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} G_1(s)$$

Xác định K để thỏa mãn hằng số sai lệch tĩnh

+) Sử dụng K để vẽ Bode(g1). Xác định góc pha

+) Xác định góc bù pha cần thiết ($5-12^\circ$)

+) Xác định α (ct (*)); Xác định tần số trong đó biên độ của hệ không bù

$$G_1(j\omega) = -20 \log(1/\sqrt{\alpha})$$

Tần số này tương ứng với $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$ và góc pha lớn nhất

+) Xác định tần số gây cho bộ bù: điểm không: $\omega = 1/T$; điểm cực: $\omega = 1/\alpha T$

+) $K_c = K/\alpha$

3.3. Tổng hợp hệ thống miền tần số

Hàm truyền vòng kín

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} \qquad \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{166.8s + 735.588}{s^3 + 20.4s^2 + 203.6s + 735.588}$$

```
>> num=[0 0 4];  
>> den=[1 2 4];  
>> num1=[0 0 166.8 735.588];  
>> den1=[1 20.4 203.6 735.588];  
>> t=0:0.02:6;  
>> [c,x,t]=step(num,den,t);  
>> [c1,x1,t]=step(num1,den1,t);  
>> plot(t,c,'.',t,c1,'-')  
>> text(0.4,1.25,'Hệ có bù')  
>> text(1.25,0.88,'Không bù')
```